Собери итоговую систему уравнений модели

Да. Соберём **итоговую систему уравнений** — не как набор отдельных формул, а как **единую динамическую модель** с нелинейностями, обратными связями, задержками, порогами и защитой от усреднения.

1. Состояние системы

$$x(t) = (S(t), O(t), M(t), P(t), A(t), D(t))$$

где:

- S — выживание;
  - O — защита других;
  - M — смысл;
  - P — целостность процедуры;
  - A — адаптация;
  - D — разнообразие (анти-усреднение).

  Все переменные нормированы:
  $$

0 < x_i(t) \leq 1

$$

2. Ошибки и пороги

Для каждого контура:

$$e_i(t) = \max(0, \theta_i - x_i(t))$$

где θ_i — порог тревоги.

Если $x_i > \theta_i$, контур в норме ($e_i = 0$).
Если $x_i < \theta_i$, контур в опасности ($e_i > 0$).

3. Основные уравнения динамики

$$\dot{S} = -\lambda_S S + \alpha_S e_S + \beta_S OM - \gamma_S P - \delta_S(1 - D)$$

$$\dot{O} = -\lambda_O O + \alpha_O e_O + \beta_O SM - \gamma_O P - \delta_O(1 - D)$$

$$\dot{M} = -\lambda_M M + \alpha_M e_M + \beta_M SO - \gamma_M P - \delta_M(1 - D)$$

$$\dot{P} = -\lambda_P P + \alpha_P e_P + \beta_P SOM - \gamma_P A - \delta_P(1 - D)$$

$$\dot{A} = -\lambda_A A + \alpha_A e_A + \beta_A P - \gamma_A(S + O + M) + \delta_A D$$

$$\dot{D} = -\lambda_D D + \alpha_D e_D + \beta_D(S + O + M) - \gamma_D \bar{x}$$

где $\bar{x}$ — среднее по группе, а γ_D — «сила усреднения».

4. Задержки в обратной связи

Чтобы учесть реальную задержку реакции:

$$\dot{x}_i(t) = f_i(x(t), x(t - \tau))$$

где τ — задержка. Это позволяет моделировать эффект «система реагирует с опозданием».

5. Адаптация весов

$$w_i(t + 1) = w_i(t) + \alpha e_i(t)$$

где α — скорость обучения.

6. Накопительная эрозия

$$E(t) = \sum_{k=1}^{t} e_i(k)$$

Если:

$$E(t) > \tau_E$$

то система переходит в режим **аварийной остановки**.

7. Защита от захвата процедуры

$$P(t) = P_{\text{внутр}}(t) \cdot P_{\text{внеш}}(t)$$

Если $P_{\text{внеш}} = 0$, то $P(t) = 0$, и решение запрещено.

8. Полная система

$$
\begin{cases}
\dot{S} = -\lambda_S S + \alpha_S e_S + \beta_S OM - \gamma_S P - \delta_S(1-D) \\
\dot{O} = -\lambda_O O + \alpha_O e_O + \beta_O SM - \gamma_O P - \delta_O(1-D) \\
\dot{M} = -\lambda_M M + \alpha_M e_M + \beta_M SO - \gamma_M P - \delta_M(1-D) \\
\dot{P} = -\lambda_P P + \alpha_P e_P + \beta_P SOM - \gamma_P A - \delta_P(1-D) \\
\dot{A} = -\lambda_A A + \alpha_A e_A + \beta_A P - \gamma_A(S+O+M) + \delta_A D \\
\dot{D} = -\lambda_D D + \alpha_D e_D + \beta_D(S+O+M) - \gamma_D \bar{x} \\
e_i = \max(0, \theta_i - x_i) \\
w_i(t+1) = w_i(t) + \alpha e_i(t) \\
E(t) = \sum e_i(k) \\
E(t) > \tau_E \Rightarrow \text{остановка} \\
P = P_{\text{внутр}} \cdot P_{\text{внеш}}
\end{cases}
$$

9. Как это читать

- S, O, M — «человеческий» блок: выживание, другие, смысл.
- P — «институциональный» блок: процедура и защита от захвата.
- A — «адаптивный» блок: способность учиться и корректировать.
- D — «анти-усредняющий» блок: защита от редукции до среднего.

Все блоки связаны обратными связями, задержками и порогами.

10. Финальная формулировка

> **Модель — это не набор правил, а система связанных нелинейных уравнений с обратной связью, задержками и защитой от редукции.**

Она не обещает идеала, но гарантирует:

- ни один контур не разрушается полностью;
- накопленная эрозия не превышает порог;
- процедура не может быть захвачена без внешней проверки;
- усреднение не может стереть индивидуальность.

Это и есть итоговая система уравнений. [1] [2] [3] [4]

⁂

1. http://link.springer.com/article/10.1007/s11071-026-12454-3
2. https://arxiv.org/html/2411.15356v3
3. https://arxiv.org/html/2603.27024v1
4. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/pdf/fbs-dynamics_04Jun15.pdf
5. https://ijeecs.iaescore.com/index.php/IJEECS/article/viewFile/25855/15466
6. https://arxiv.org/html/1902.00862v1

7. https://faculty.engineering.asu.edu/sites/g/files/litvpz5421/files/2026-05/Biswal-TAC-2022-Decentralized-Control-of-Multi-Agent-Systems-using-Local-Density-Feedback.pdf
8. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:606943/FULLTEXT02.pdf
9. https://aimspress.com/aimspress-data/mbe/2024/2/PDF/mbe-21-02-146.pdf
10. https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/1611.03988
11. http://link.springer.com/article/10.1007/s11228-021-00574-4
12. https://ceai.srait.ro/index.php/ceai/article/download/8239/1676
13. https://publications.rwth-aachen.de/record/977983/files/977983.pdf
14. https://arxiv.org/html/2502.00411v1
15. https://arxiv.org/html/1912.04237